

◦ 半空间(定义).

设 $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$. 则集合 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x \leq b\}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的一个半空间.

定理

◦ 半空间一定是凸集: ① 非空性: 超平面 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x = b\} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x \leq b\}$
由于超平面总非空, 因此半空间也非空.

② 凸性: 任取 $x_1, x_2 \in \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x \leq b\}$ 任取 $0 \leq \theta \leq 1$

验证 $\theta x_1 + (1-\theta)x_2$ 是否位于半空间中: 即 $a^T \{\theta x_1 + (1-\theta)x_2\} \leq b$ 是否成立.

$$a^T \{\theta x_1 + (1-\theta)x_2\} = \theta \cdot a^T x_1 + (1-\theta) \cdot a^T x_2 \leq \theta \cdot b + (1-\theta) \cdot b = b \text{ 得证.}$$

◦ 开半空间(定义)

设 $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$. 则集合 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x < b\}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的一个开半空间.

◦ Euclid 球(定义).

设 $x_c \in \mathbb{R}^n, r \in \mathbb{R}_{++}$ (其中 $\mathbb{R}_+$ 表示非负实数, $\mathbb{R}_{++}$ 表示正实数).

记 $B(x_c, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_c\|_2 \leq r\}$ 其中 $\|\cdot\|_2$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的欧几里德范数.

◦ 定理: Euclid 球的一种等价表示.

设 $x_c \in \mathbb{R}^n, r \in \mathbb{R}_{++}, B(x_c, r) = \{x_c + ru \mid u \in \mathbb{R}^n, \|u\|_2 \leq 1\}$

证明: $x \in B(x_c, r) \Leftrightarrow \|x - x_c\|_2 \leq r \Leftrightarrow \|\frac{1}{r}(x - x_c)\| \leq 1 \Leftrightarrow$ 设 $u = \frac{1}{r}(x - x_c)$
 $\|u\|_2 \leq 1$ 得证.